



SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SOFTWARE

Prof. Esp. Dacio F. Machado



Anteriormente

Componentes básicos em um SI

☐ Hardware

Atualmente

Componentes básicos em um SI

☐ Software



Componentes básicos em um SI

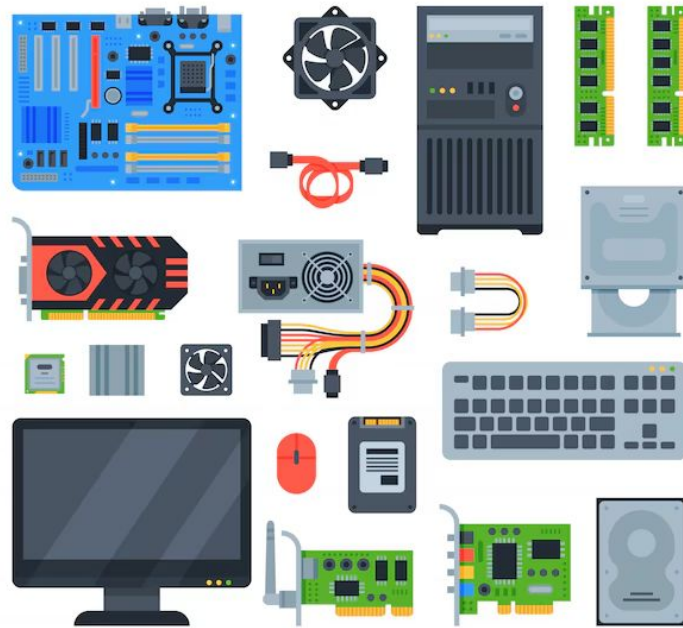
Em um modelo básico seguro, confiável e atenda às necessidades dos usuários, um SI consiste em cinco recursos principais:

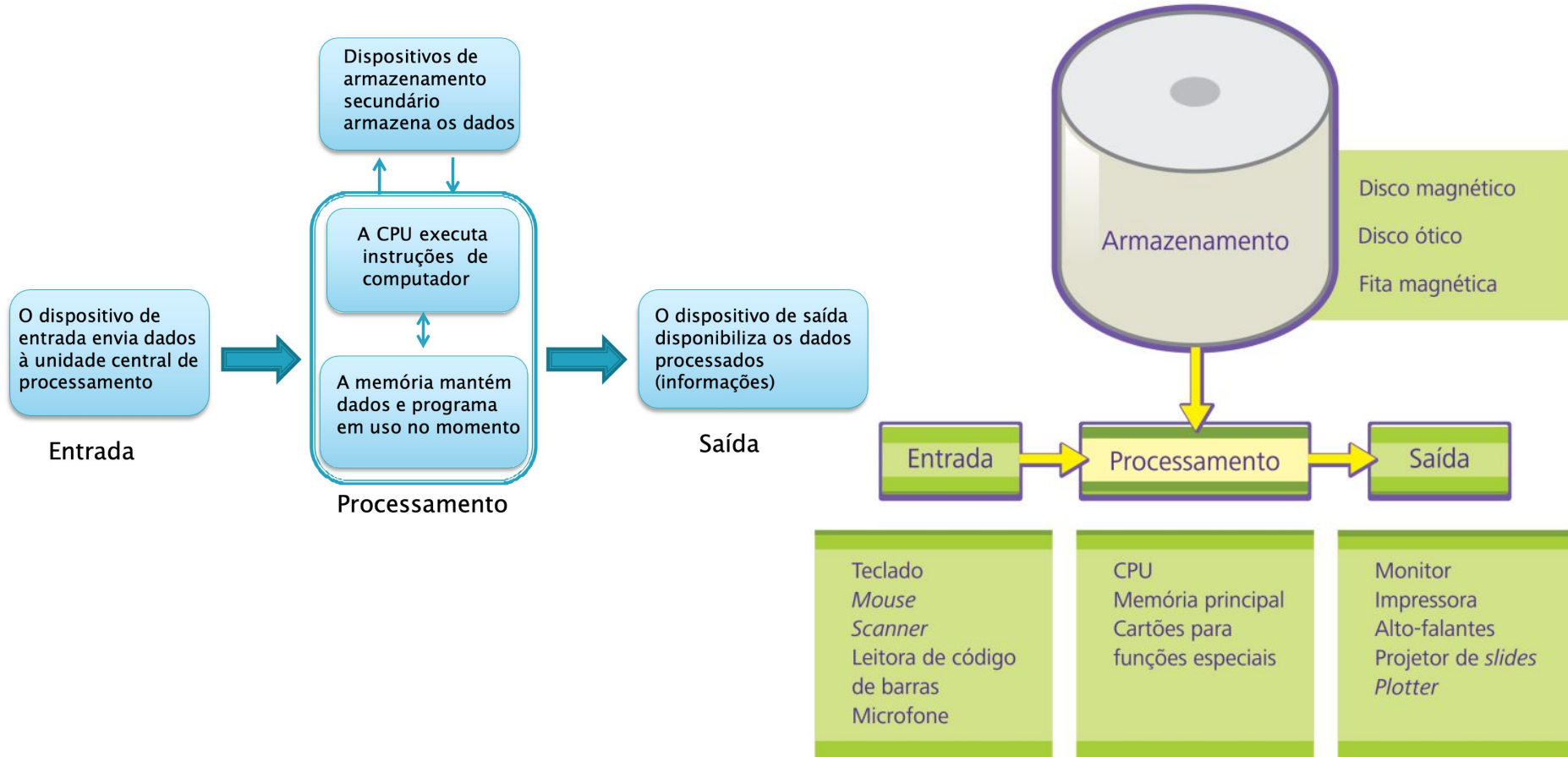
- Pessoas
- Hardware
- Software
- Dados
- Rede





Um computador é um dispositivo físico, ou um conjunto de unidades, que recebe dados como entrada, transforma estes dados pela execução de um programa armazenado e envia as informações para diversos dispositivos.



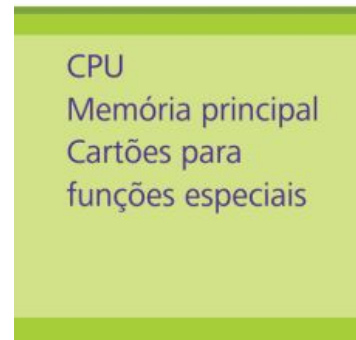




Hardware - Processamento

Ao adquirir um computador, o gestor precisa entender como um profissional de computação fala sobre a capacidade de processamento de computadores, de maneira que ele possa avaliar e verificar a relação custo/benefício.

A **unidade central de processamento** (CPU) é o componente de hardware que realiza o processamento dos dados de entrada, transformando-os em dados de saída. Esta transformação ocorre a partir da execução de instruções previamente armazenadas e fornecidas pela **memória primária** (RAM).





Hardware - Armazenamento

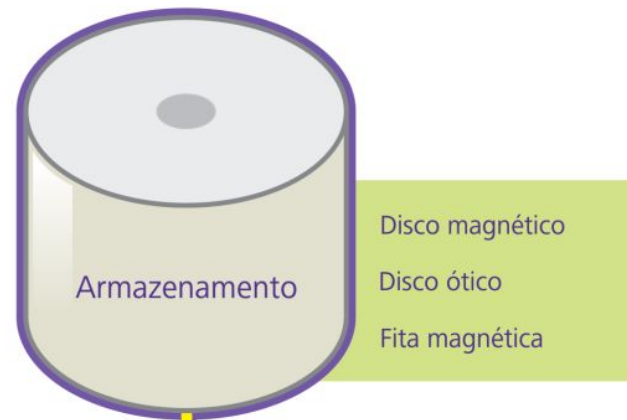
- **Bit**: dígito binário (0 e 1), os únicos dados que a CPU pode processar.
- **Byte**: sequência de 8 bits de dados, necessária para representar qualquer caractere alfanumérico ou operação matemática simples.
- **Kilobyte (KB)**: representa **1.024 bytes** (2^{10} bytes).
- **Megabyte (MB)**: representa **1.024 kilobytes** (1.024×1.024 bytes), ou seja, aproximadamente **1 milhão de bytes**. A maioria dos computadores possui muitos megabytes de memória RAM.
- **Gigabyte (GB)**: representa **1.024 megabytes** ($1.024 \times 1.024 \times 1.024$ bytes), ou **1 bilhão de bytes**. A maioria das unidades de armazenamento secundário (disco rígido) dos computadores possui vários gigabytes.
- **Terabyte (TB)**: representa **1.024 gigabytes** ($1.024 \times 1.024 \times 1.024 \times 1.024$ bytes), ou **1 trilhão de bytes**. Comum em discos de armazenamento atuais.
- **Petabyte (PB)**: representa **1.024 terabytes** (10^{15} bytes).



Hardware - Armazenamento

Os dispositivos de armazenamento secundário são dispositivos necessários devido às limitações da memória principal do computador. Estes dispositivos apresentam um custo menor em relação aos dispositivos de memória principal e, ao mesmo tempo, são capazes de armazenar volumes significativos de dados e por períodos prolongados

A capacidade de armazenamento de um computador é medida em bytes; porém, para ficar mais fácil o entendimento, primeiramente definiremos, a seguir, outras medidas de armazenamento





Hardware - Processamento

As características da CPU e do armazenamento primário são muito importantes na determinação da velocidade e das capacidades do computador.

Por isso !

Vamos exercitar o processo de montagem e configuração de um computador.



Hardware

VS

Software

Qual a diferença ?



HARDWARE É O QUE VOCÊ CHUTA.
SOFTWARE É O QUE VOCÊ XINGA.
SUPORTE É QUEM VOCÊ ENCHE O
SACO!



SUPORTE_



**SOFTWARE É A PARTE
QUE VOCÊ XINGA**



**HARDWARE É A PARTE
QUE VOCÊ CHUTA**





Componentes básicos em um SI

Em um modelo básico seguro, confiável e atenda às necessidades dos usuários, um SI consiste em cinco recursos principais:

- Pessoas
- Hardware
- **Software**
- Dados
- Rede

Software





Software

É um termo genérico usado para operar e manipular computadores e seus periféricos

Software

A tecnologia de software torna o hardware útil, ou seja, é o software que vai dizer ao computador o que deve ser feito.

Conhecemos a estrutura de um computador e como ele realiza o processamento. Para usar o hardware do computador, você precisará de um instruções detalhadas que guiam o trabalho do computador.

Portanto software também pode ser definido, e comumente é, como a parte lógica do computador.



Software - Tipos

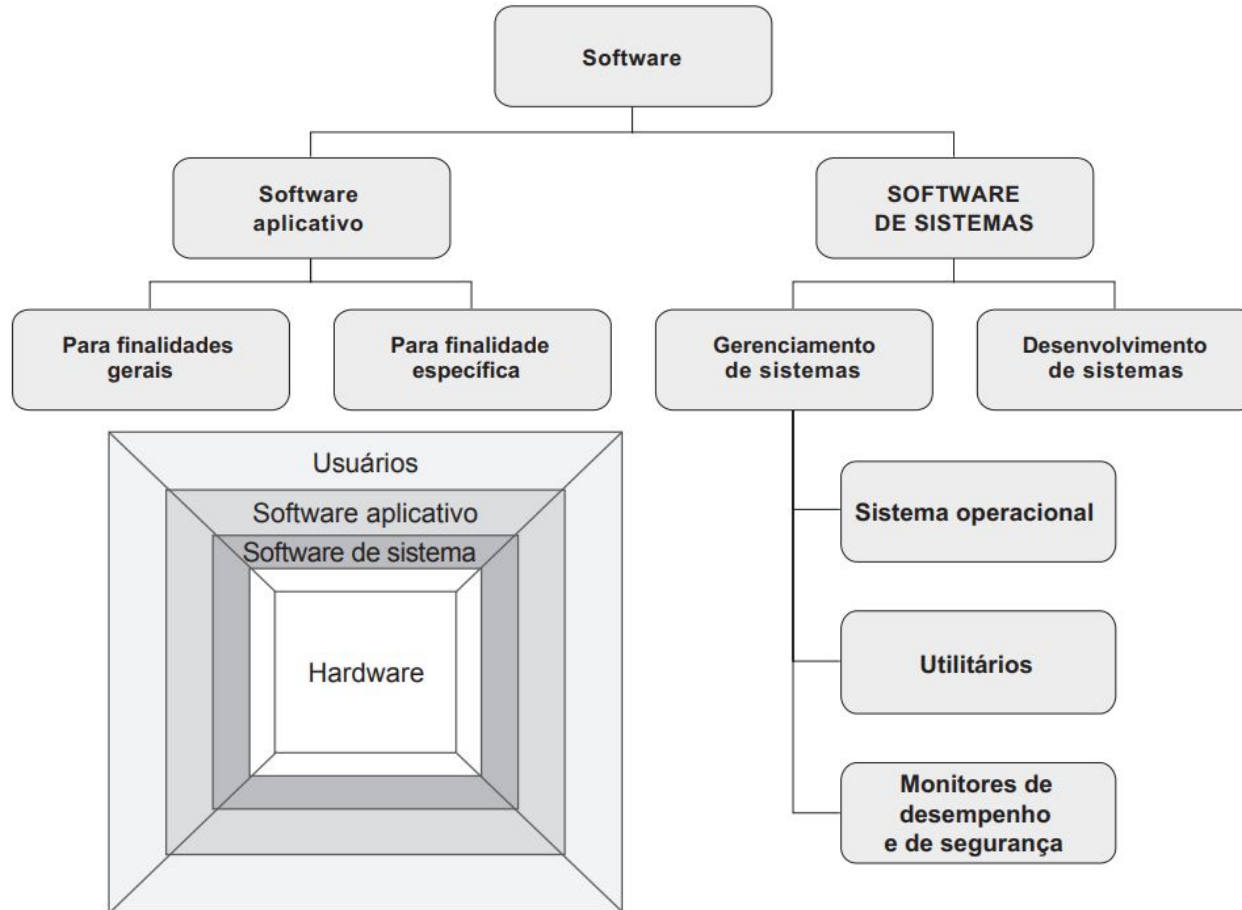
Todos os computadores possuem dois tipos de software:

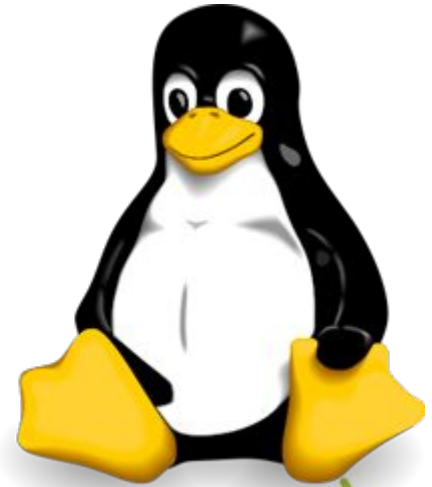
software de sistema

software aplicativo

Software de sistema e software aplicativo são inter-relacionados e podem ser considerados como um conjunto de caixas alojadas umas dentro das outras, com cada uma delas em estreita colaboração com as caixas que a circundam.









Software - Sistema

O software do sistema envolve e controla o acesso ao hardware.

- controle das operações do hardware;
- apoio aos recursos de resolução de problemas dos programas de aplicação;
- facilita a programação, testes e depuração de programas de computador; suporte ao software aplicativo, orientando as funções básicas do computador.

Ex.: ao ligar o computador, ele prepara e apronta todos os dispositivos para o processamento



Software - Sistema

O principal programa de controle do sistema são os sistemas operacionais que controlam o uso dos recursos do hardware, software e dos dados de um sistema de computador.

O sistema operacional é o gerente-geral do sistema de computador, permitindo que ele lide com várias tarefas e usuários ao mesmo tempo.

O sistema operacional é composto de programas que controlam os recursos de um computador como, por exemplo, entrada, saída e armazenamento, inicialização e finalização de programas, recuperação de dados



Quadro 6.1: Categorias e aplicações básicas de *software*

Categoria	Sistema operacional	Conjunto de instruções	Aplicativos comuns	Usuários
Cliente	Windows	Intel	Microsoft Office: Word, Excel, Access, PowerPoint.	Comercial e doméstico.
	Mac OS (pré-2006)	Power PC	Aplicativos para Macintosh, mais Word e Excel.	Artistas gráficos e comunidade artística.
	Mac OS (pós-2006)	Intel	Aplicativos Macintosh, mais Word e Excel. Pode rodar também Windows em <i>hardware</i> Macintosh.	Artistas gráficos e comunidade artística.
	Unix	Sun e outros	Engenharia, projetos assistidos por computador, arquitetura.	Difícil para o usuário comum, mas popular entre alguns engenheiros e cientistas da computação.
	Linux	Qualquer um	Open Office (Microsoft Office).	Raro – usado em casos de orçamento limitado.



Software - Aplicativo

Sua função é utilizar o potencial do computador para fornecer aos usuários todo o poder para resolver problemas e desenvolver tarefas específicas

O software aplicativo deve operar via software do sistema.
Os usuários finais trabalham principalmente com o software aplicativo.

Os programas de aplicação interagem com o software de sistemas que dirige o hardware para realizar as tarefas necessárias.

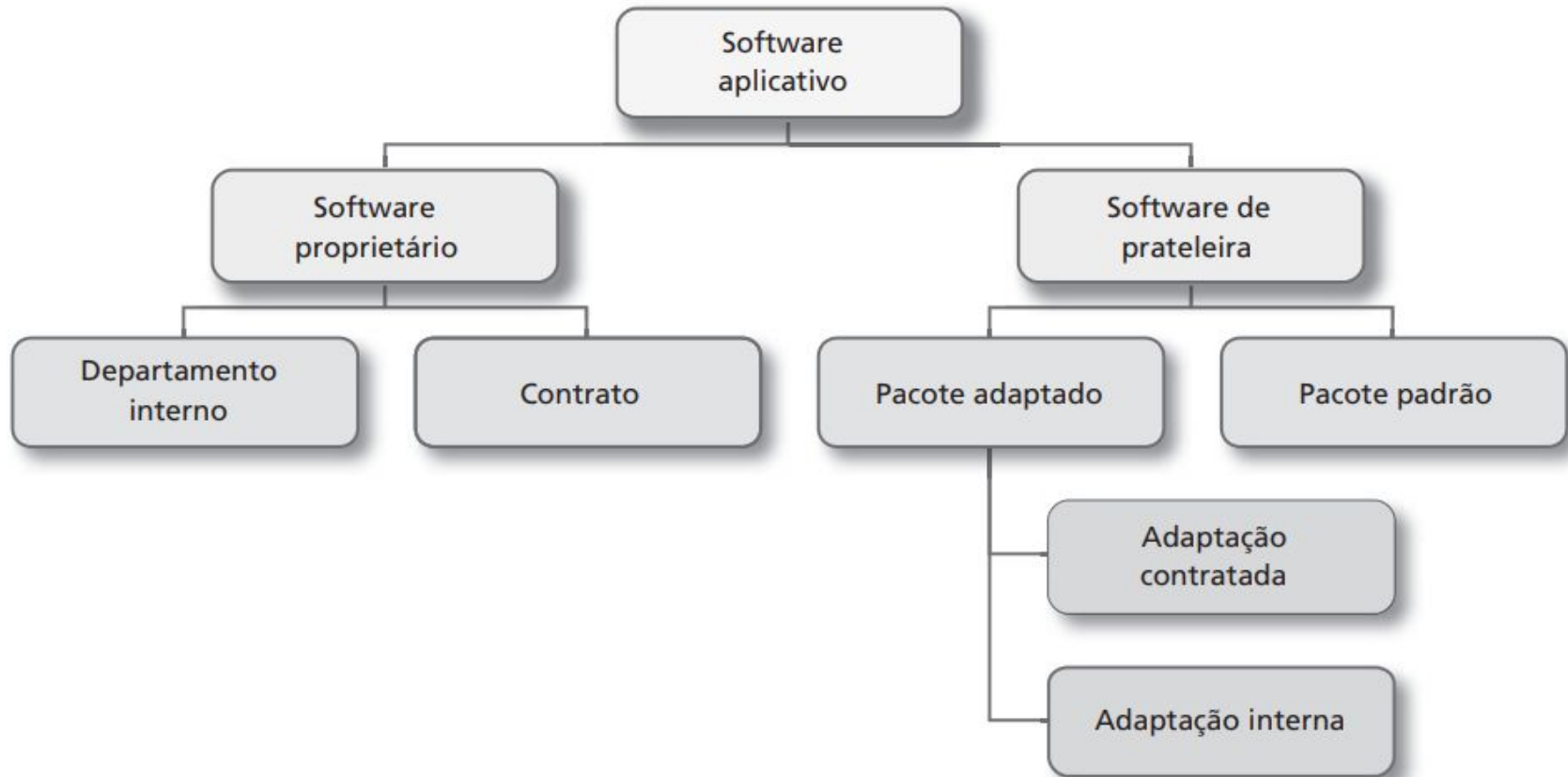


Software - Aplicativo

Grande parte dos softwares usados nas empresas hoje não é programada sob medida; consiste, na verdade, em pacotes de software aplicativo e ferramentas de produtividade para desktops.

Um pacote de software é um conjunto de programas escritos e codificados previamente, disponíveis no mercado, que eliminam a necessidade de indivíduos e empresas escreverem programas de software para determinadas funções.

Como os computadores são utilizados para diversos tipos de atividades, há também um grande número de softwares aplicativos disponíveis. Os softwares de aplicação podem ser classificados como software de prateleira e software proprietário





Software - Aplicativo

Proprietário

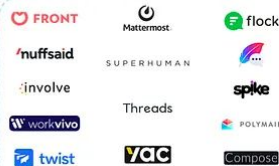
É um software comprado, arrendado ou alugado de um fornecedor que desenvolve programas e os vende para muitas organizações.

Prateleira

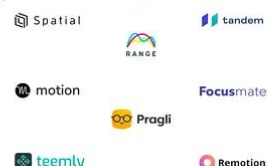
É aquele que trata de uma atividade empresarial específica ou única. Pode ser desenvolvido internamente ou ser contratado com um fornecedor de software



1. MESSAGING, CHAT & EMAIL



2. VIRTUAL OFFICES / FOCUS ENABLERS



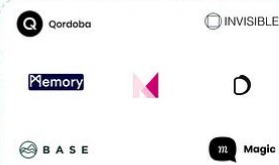
3. VOICE & VIDEO



4. CALENDARS & MEETINGS



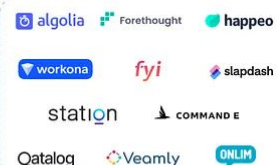
5. SCALING PERSONAL ASSISTANTS



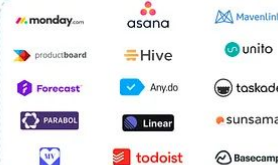
6. DATA COLLAB / KNOWLEDGE



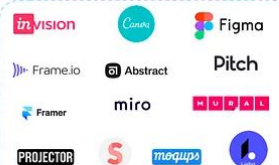
7. CONTEXT & SEARCH



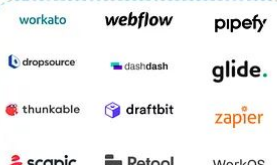
8. PROJECT / TASK MANAGEMENT



9. DESIGN



10. LOW/ NO CODE & INTERNAL TOOLS



11. SCALING BACK-OFFICE / ADMIN



12. REMOTE HRM ENABLERS



13. SELF-EMPLOYMENT FACILITATORS



14. HIRING WITH A TWIST



15. EMPLOYEE ENGAGEMENT / DEV'T



16. REMOTE TALENT ENGINES



17. THE FUTURE OF WORK EVENTS





Software - Em Gestão

Nas empresas, por exemplo, temos pacotes aplicativos para dar apoio a práticas gerenciais, profissionais e comerciais como suporte à decisão, contabilidade, administração de vendas, financeiro e recursos humanos...





OBRIGADO

dacio.francisco@unicesumar.edu.br